编制：董

无刷设备排查大体步骤：

一：

首先分析内驱电机，电机不转的情况



1. 看看直流电源有没有输出，直观易排查。

2. 万用表直流电压档量 Vm /VCC/ VSP 分别对 GND 的电压看看对不对，哪路不对再专查哪路。

编制：董

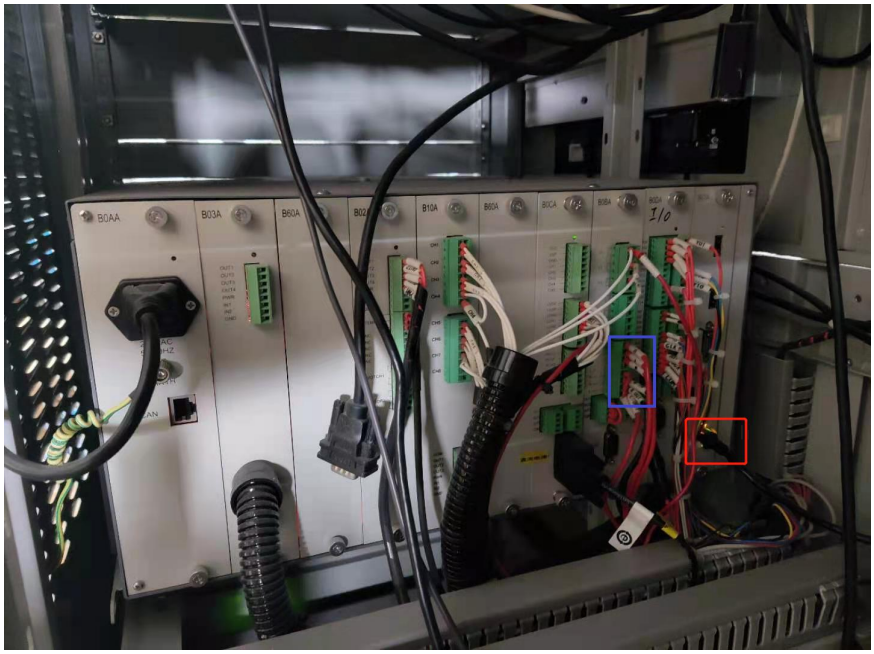
这次重点分析没有 Vm 电压的情况。

1. 首先看直流电源有没有输出

1）没通讯上：设置问题电源选择，波特率设置等。通讯线接触不良，PG 板故障等

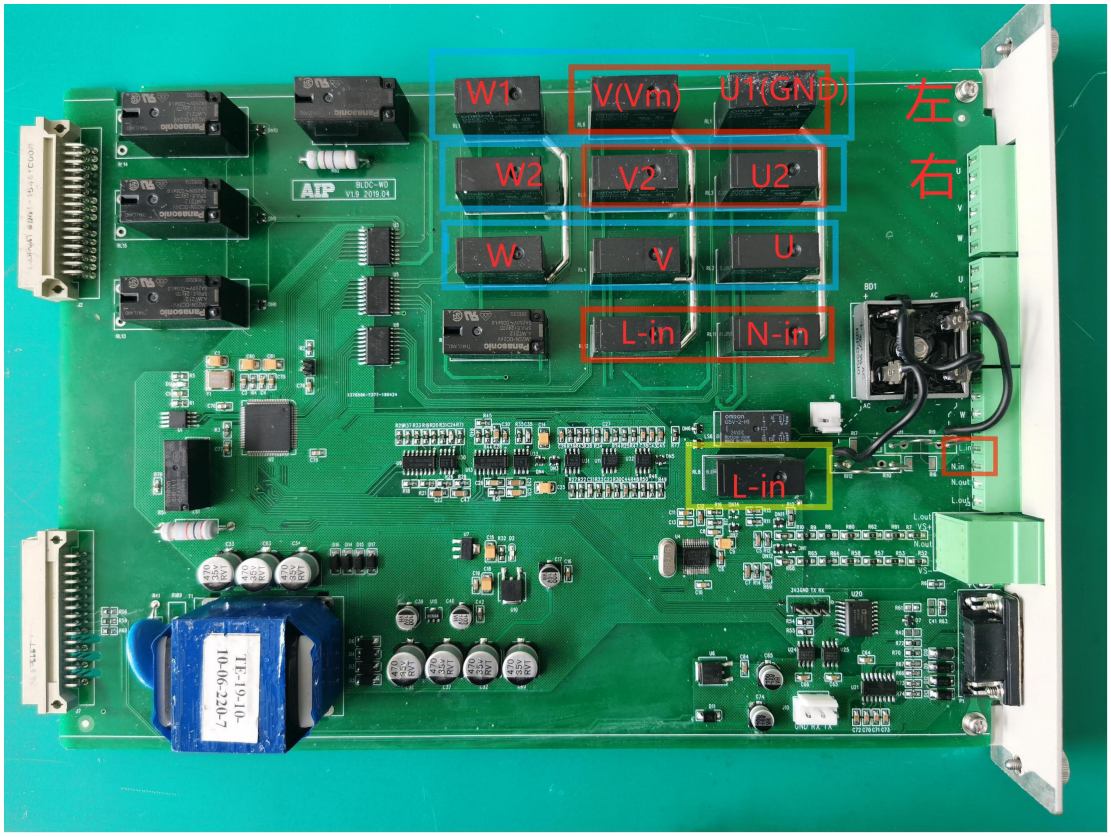
2）电源故障，硬件故障或外部短路拉低了电压。

拔掉电源输出看看电压是否正常排除是电源问题还是外部导致。



可先把蓝框得插头拔掉实验

2.电源有输出，L-in 和 N-in 之间有设置电压值，WD 板上 Vm 和 GND 之间无电压

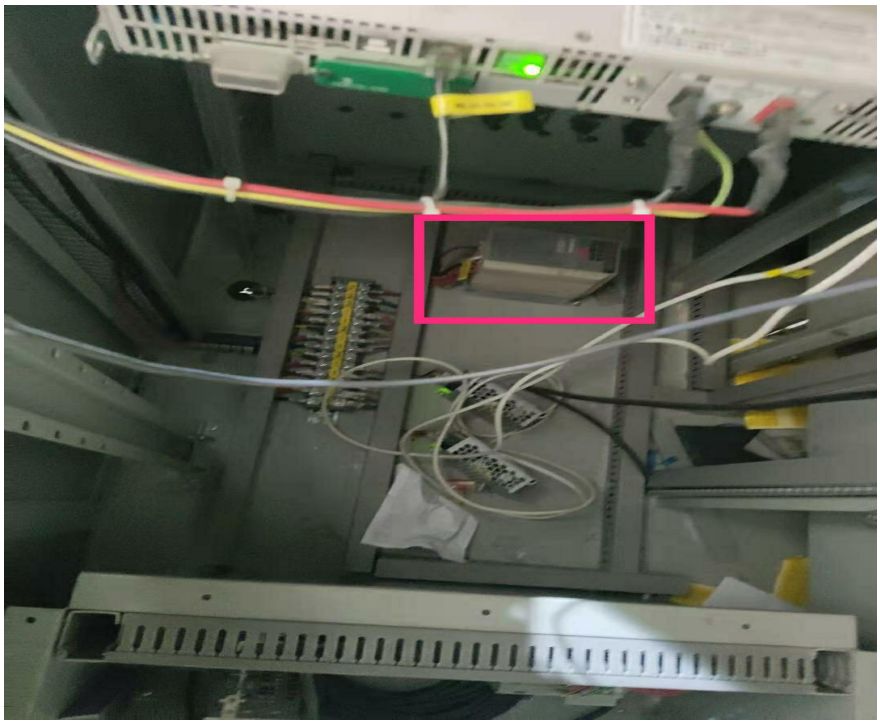


红框的继电器为内驱电机动作是输入输出动作的继电器，排查其有无故障。

二：外驱电机电机电机不转，直流电源有输出。

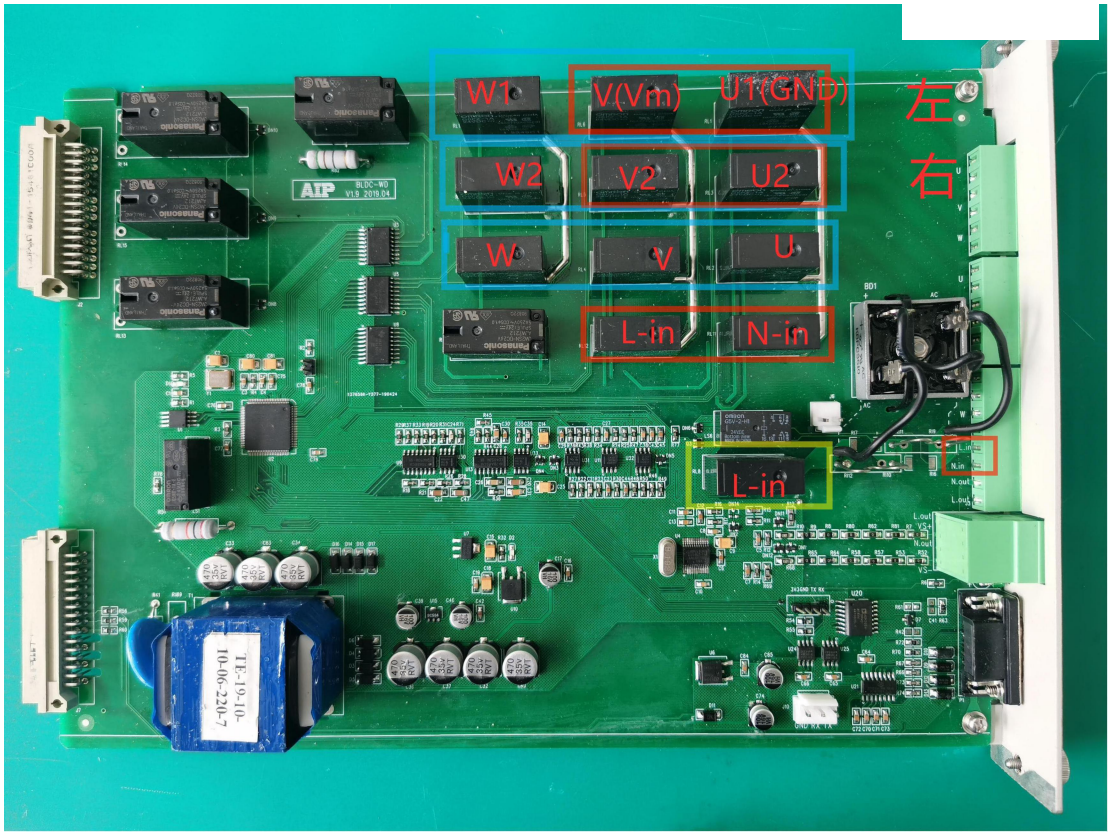
1.变频器不亮

编制：董



先看这个变频器有没有供电，如果没有亮就量一量 L-OUT 和 N-OUT 有没有设置的直流电压。如果有再看看切换内外驱的交流接触器有没有吸合或故障。

3. 变频器亮，并且 UVW 输出正常



蓝框的继电器为外置驱动输入输出动作的继电器

黄框继电器不通内外驱均不良，软件检测不到电压。

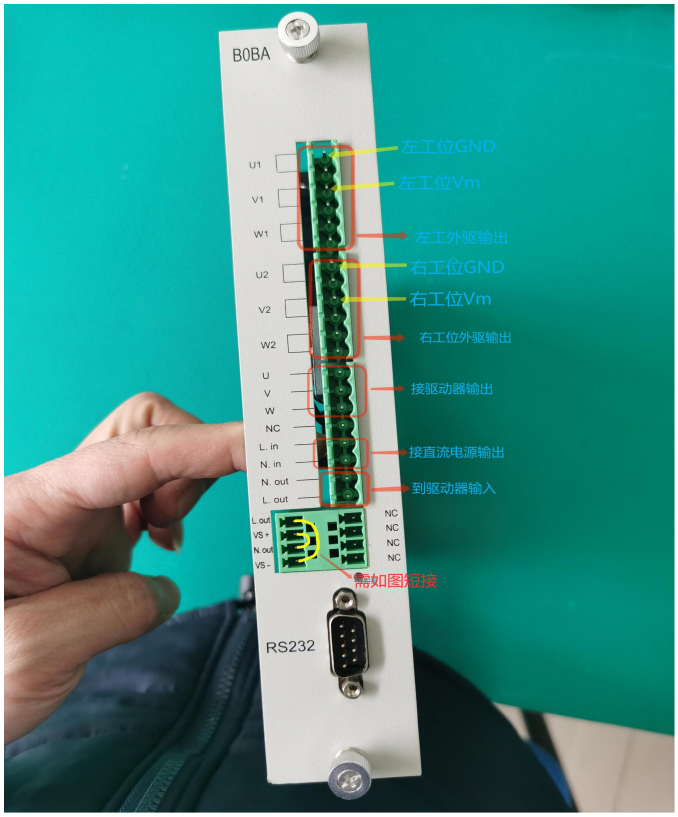
L-in 左边的黑色松下继电器：控制内驱 L-in/N-in 和外驱继 UVW 电器的动作，互锁

编制：董

4. 启动变频器报警，停止输出。一般为参数设置不合适



安川变频器 V1000，市场上一款通用型驱动器，可兼容多种类型电机，但要根据电机参数设置相差不多的配置，如果配置不合适也会导致电机不转，变频器报警。

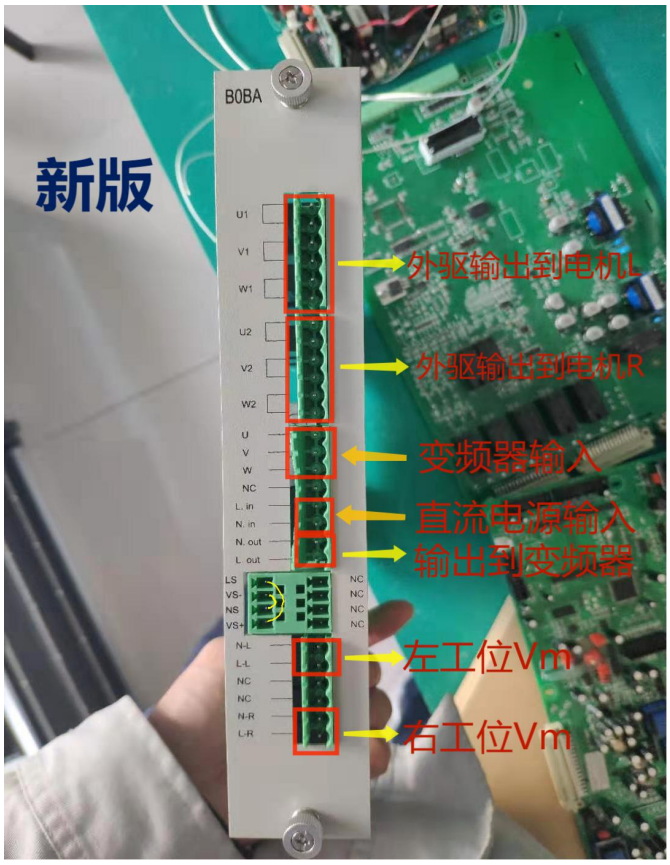


注意：

以上和图为版本较老的 WD 板，硬件布置和软件切换上和新版本有较大区别。

1. 老版本只要直流电源有输出，L-OUT 和 N-OUT 就有输出。新版 WD 只有切到外驱才有。
2. 新版 WD 有专门的内区 Vm 输出通道 L-L/N-L 和 L-R/N-R
老版 WD 借用了外驱的 U1V1 和 U2V2

编制：董


新版
B0BA
U1
V1
W1
U2
V2
W2
U
V
W
NC
L. in
N. in
N. out
L. out
LS
VS-
NS
VS+
NC
NC
NC
NC
N-L
L-L
NC
NC
N-R
L-R
外驱输出到电机L
外驱输出到电机R
变频器输入
直流电源输入
输出到变频器
左工位Vm
右工位Vm